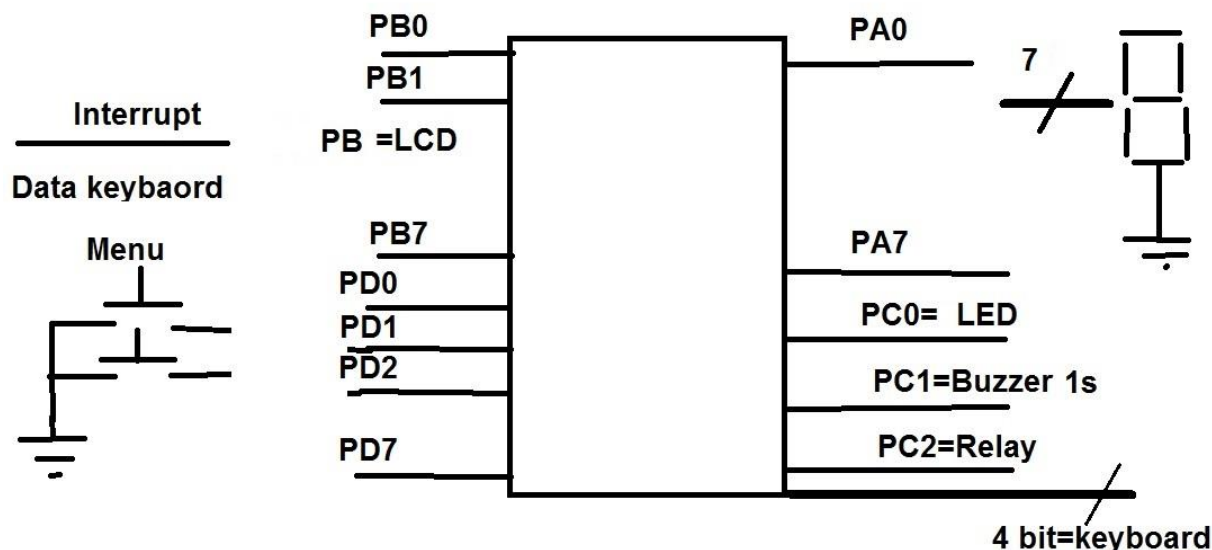


تمرین اجباری شماره ۳ (میکروکنترلر پیشرفته) - (مدار منطقی - دانشکده برق دانشگاه صنعتی
امیرکبیر - دکتر پورفرد)

در نرم افزار Code vision کد مدار ذیل را نوشته و نتایج را در نرم افزار Proteus نشان دهید.

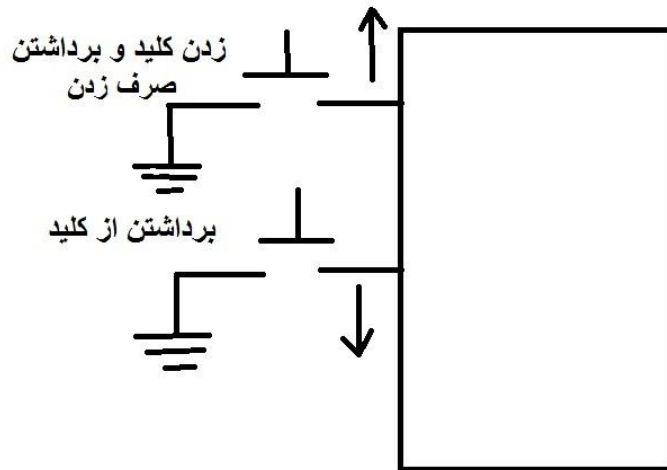


در این مدار که به میکروکنترلر AVR ATmega 32 وصل است، پورت B به LCD و پورت A به سون سگمنت، دو پین از پورت D به دو کلید و سه پین از پورت C به ترتیب به LED, Buzzer, Relay متصل هستند. چهار پین دیگر پورت D نیز خروجی بانز گرفته شده آی سی 74C922 متصل هستند. مدار طراحی کنید که ابتدا از شما پسوردی درخواست نماید در صورت ورود غلط پسورد، عبارت ! Wrong password را به مدت ۱ ثانیه نشان دهد و دوباره پسورد جدید بخواهد و در این اثنا Seven Segment در حال شمارش تناوبی محدوده اعداد ۰ تا F هر یک ثانیه یکبار با استفاده از تایمر میکرو باشد و این فرآیند را ادامه دهد تا اینکه در صورت ورود درست پسورد صحیح (پسورد درست \$14* است)، شما را وارد منویی کند که سه حالت LED, Buzzer, Relay را نشان دهد (در دو صفحه مختلف). دکمه اول فشاری (با استفاده از قابلیت Interrupt میکروکنترلر) شما را بین سه تا منو جابجا کرده و دکمه دوم فشاری (با استفاده از قابلیت Interrupt میکروکنترلر) شما را وارد هر منو کرده و یا از آن خارج می کند (بار اول ورود و بار دوم خروج).

در صورت ورود به منوی LED، LED قرمز رنگ روشن شده و سون سگمنت حرف a را نشان داده و در صورت خروج هر دو خاموش شوند. در صورت ورود به Buzzer، شاهد یک ثانیه بوق زدن به مدت یک ثانیه (با

استفاده از تایمر میکروکنترلر) باشیم و سون سگمنت نیز حرف b را نشان دهد. در صورت خروجی نیز سون سگمنت خاموش شود. در صورت ورود به رله شاهد متصل شدن آن و روشن شدن LED سبز رنگ متصل به رله و نشان دادن حرف c در سون سگمنت و در صورت خروج، شاهد قطع رله و خاموش شدن سون سگمنت باشیم.

توجه کنید در این حالت کلید اول صرفاً موقع زده شدن کلید با دست (برداشتن مهم نیست) عمل می کند و کلید دوم در صورتی عمل می کند که دست حتماً از روی کلید برداشته شود. لذا مدار را به نحوی پیاده سازی کنید که بانز هر دو کلید را با استفاده از تایمرهای داخلی میکرو و بدون استفاده از دستور Delay، به نحوی بگیرید که در هر گردش در حلقه While کد بیش از 20ms (ترجیحاً 10ms) منتظر نمانیم و کد به بهینه ترین وجه ممکن نوشته شده باشد. توجه کنید، اصل نمره در نوشتن کد بهینه است (۵۰ درصد نمره).



حل مساله در دو حالت با بانز و بدون بانز کلید و تاخیر حداکثر ۲۰ میلی ثانیه داخل هر گردش حلقه

مدار را در قالب یک فایل Word و PDF توضیح دهید (فایل Word را PDF کرده و هر دو فایل را بارگزاری کنید) و کل فایل های طراحی نرم افزار را در پیوست قرار دهید. فیلم از کد و شبیه سازی مدارتان نیز تهیه کرده و با توضیحات ضمیمه کنید و چالشی که در حل این مساله با آن مواجه شدید و آنرا حل کردید را توضیح دهید. فیلم را علاوه بر این تلگرام هم بکنید (۵۰ درصد نمره).

پروژه اختیاری شماره ۳ – پروژه عملی

این مدار را به صورت عملی در Bread Board ببندید و فیلم از مدارتان نیز تهیه کرده و با توضیحات ضمیمه کنید. فیلم را علاوه بر این تلگرام هم بکنید. در این فیلم نیازی نیست راجع به کدتان توضیح دهید و فقط راجع به کارکرد مدار توضیح دهید و همه حالات ممکن را امتحان کنید و نشان دهید. این نمره فقط متعلق به کسانی خواهد بود که شبیه سازی مدار آنها به درستی انجام شده باشد.

در فیلم نام، نام خانوادگی، مشخصات درس (شامل نام درس، نیمسال ارایه درس، نام دانشکده، دانشگاه و غیره) را بیان کنید و صورت مساله را هم شرح دهید. فیلم را علاوه بر بارگزاری در سامانه Courses به بنده تلگرام هم بکنید.